RELAZIONE

Componenti del gruppo:
Alessia Sirianni - 0001116766
Federico Malservigi - 0001115961
Tommaso Prandini - 0001125649

1. Raccolta/Analisi dei requisiti

La piattaforma supporta la registrazione degli **utenti**. Tutti gli utenti dispongono di username, password, Codice Fiscale, data e luogo di nascita, uno o più recapiti email (attributo multivalore). Ogni utente ricade in una ed una sola di queste categorie: **amministratore**, **revisore ESG** o **responsabile aziendale** (generalizzazione totale). I revisori ESG dispongono di due campi aggiuntivi: il numero di revisioni effettuate e l'indice di affidabilità. Inoltre, i revisori ESG, e solo loro, possono dichiarare una lista di **competenze** possedute (es. "Risk Assessment" oppure "Sostenibilità ambientale"). Per ogni coppia <utente, competenza> viene memorizzato un livello (un numero compreso tra 0 e 5) (attributo della relazione). I responsabili aziendali dispongono di un campo Curriculum Vitae, in formato PDF.
Le **aziende** registrate dispongono di: nome, ragione sociale (univoca), partita IVA, settore di appartenenza, numero dipendenti ed un logo (immagine). Per ciascuna azienda la piattaforma memorizza il numero totale di bilanci inseriti (#nr_bilanci, è una ridondanza concettuale).
Ogni azienda è associata ad un solo utente di tipo responsabile aziendale: lo stesso utente di tipo responsabile aziendale può essere associato a più aziende (cardinalità uno a molti).
La piattaforma supporta un "template" del bilancio, condiviso tra tutte le aziende della piattaforma (non esiste un'entità template, ma viene considerato come una lista di voci) . Il template è costituito da una lista di **voci contabili:** ogni voce è caratterizzata da un nome univoco (ad esempio "Ricavi vendite", "Costo del personale", "Ammortamenti", "Debiti verso fornitori") e da una descrizione testuale. Il template può essere inserito solo dagli utenti amministratori (cardinalità uno a molti tra Amministratore e Voce).
Ogni azienda dispone di zero, uno o più bilanci di esercizio (cardinalità uno a molti, con partecipazione opzionale dell'Azienda). Ogni **bilancio di esercizio** contiene una data di creazione, uno stato ("bozza", "in revisione", "approvato", "respinto") ed associa un valore numerico ad ogni voce contabile del template (attributo della relazione molti a molti). All'atto di creazione di un nuovo bilancio, lo stato è "bozza" (valore di default).
Accanto ai dati puramente finanziari di un'azienda, la piattaforma consente di tenere traccia degli **indicatori ESG**. Ogni indicatore dispone di nome univoco, un'immagine rappresentativa ed una rilevanza (valore tra 0 e 10). Gli indicatori sono suddivisi in due categorie: **ambientali** (es. consumo annuale di energia elettrica in kWh o utilizzo annuale di acqua potabile in litri) e **indicatori sociali** (es. numero medio di ore di formazione dei dipendenti) (generalizzazione parziale). Gli indicatori ESG ambientali dispongono di un campo "codice normativa di rilevamento". Gli indicatori ESG sociali dispongono di campi aggiuntivi come l'ambito sociale di riferimento e la frequenza di rilevazione. Possono esistere indicatori che non ricadono in alcuna delle due categorie sovraindicata. La lista degli indicatori ESG presenti in piattaforma è popolata solo dagli utenti amministratori (cardinalità uno a molti).
In fase di inserimento di un bilancio di esercizio, è prevista la possibilità di collegare ogni

singola voce contabile ad uno o più indicatori ESG. Per ciascuna coppia <voce, indicatore ESG>, vengono memorizzati il valore numerico dell'indicatore, la fonte, la data di rilevazione (attributi della relazione).
Il processo di revisione prevede che uno o più utenti revisori ESG valutino ciascun bilancio di esercizio presente nel sistema. Ogni revisore ESG può valutare più bilanci; un bilancio viene valutato sempre da uno o più revisori (cardinalità molti a molti). Il revisore ESG può aggiungere una **nota** su ogni singola voce del bilancio: ogni nota dispone di (id) data e di un campo testo. Inoltre, il revisore emette un **giudizio** complessivo associato a ciascun bilancio: il giudizio dispone di un (id) esito ("approvazione", "approvazione con rilievi" o "respingimento"), di una data e di un eventuale campo rilievi (campo testo).

Lista delle operazioni

N°	Descrizione dell'operazione	Ruolo
OP 01	Autenticazione / registrazione sulla piattaforma	Tutti
OP 02	Popolamento della lista degli indicatori ESG	Amministratore
OP 03	Creazione del template di bilancio di esercizio (aggiunta voci contabili)	Amministratore
OP 04	Associazione di un revisore ESG a un bilancio aziendale	Amministratore
OP 05	Inserimento delle proprie competenze (nome competenza + livello)	Revisore ESG
OP 06	Inserimento di una nota su una voce contabile di un bilancio	Revisore ESG
OP 07	Inserimento del giudizio complessivo su un bilancio (esito, data, rilievi opzionali)	Revisore ESG
OP 08	Registrazione di una nuova azienda	Resp. Aziendale
OP 09	Creazione e popolamento di un nuovo bilancio di esercizio	Resp. Aziendale
OP 10	Inserimento dei valori degli indicatori ESG per le singole voci contabili	Resp. Aziendale
ST 01	Numero di aziende registrate in piattaforma	Tutti
ST 02	Numero di revisori ESG registrati in piattaforma	Tutti
ST 03	Azienda con il valore più alto di affidabilità (% bilanci con esito "approvazione")	Tutti
ST 04	Classifica dei bilanci ordinata per numero totale di indicatori ESG collegati alle voci contabili	Tutti

Tavola media dei volumi

Una Azienda dispone di 5 bilanci. Stando alla tabella dei volumi.
Avendo 10 aziende otteniamo la seguente tavola media dei volumi.

Concetto	Tipo	Volume
Azienda	Entità	10
Bilancio	Entità	50
Dispone	Relazione	50

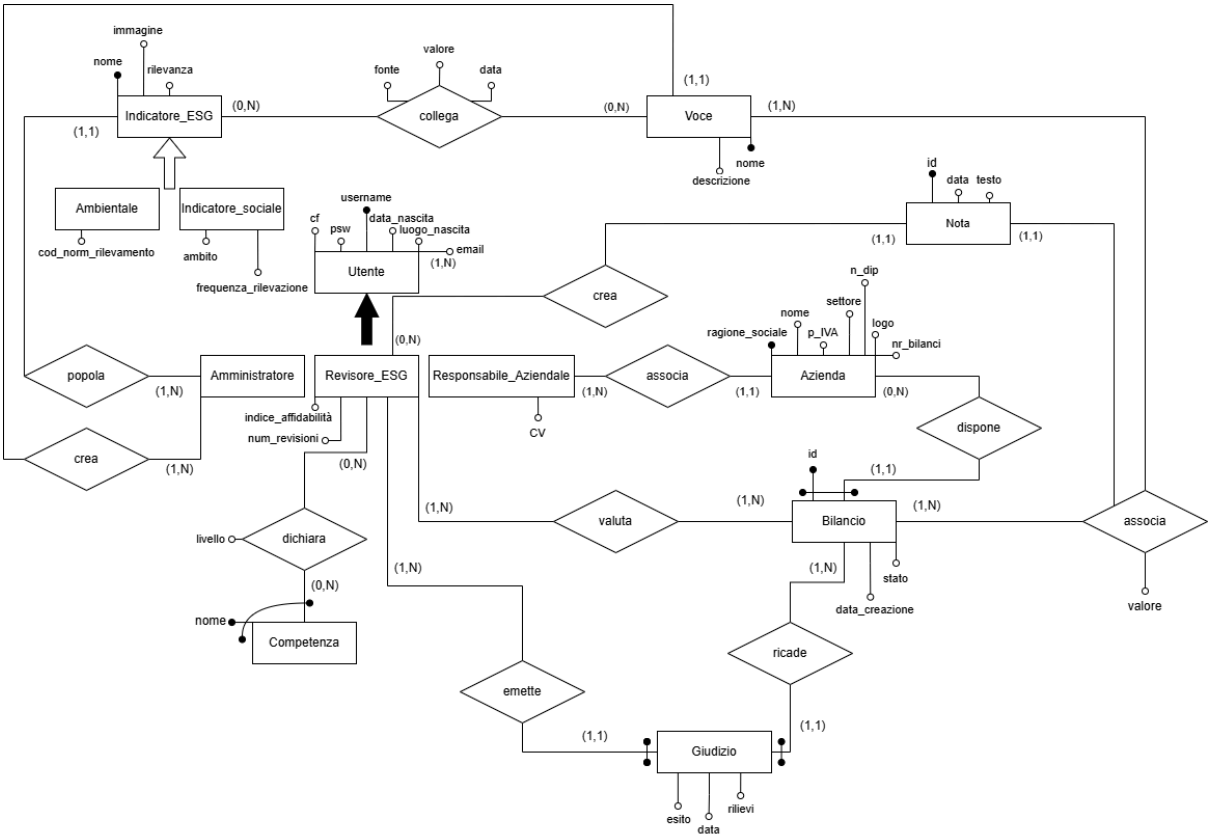
Glossario dei dati

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Utente	Persona registrata alla piattaforma. Può essere amministratore, revisore ESG o responsabile aziendale (categorie mutuamente esclusive).	-	-
Amministratore	Tipo di utente con privilegi speciali: inserisce il template del bilancio e gestisce la lista degli indicatori ESG.	Admin	Uente, Indicatore_ESG, Voce
Revisore ESG	Tipo di utente che valuta i bilanci. Ha un indice di affidabilità, un contatore di revisioni e può possedere competenze con relativo livello.	Revisore	Utente, Competenza, Giudizio, Bilancio, Nota
Responsabile aziendale	Tipo di utente associato a una o più aziende. Dispone di un Curriculum Vitae in PDF.	Responsabile	Utente, Azienda
Competenza	Abilità dichiarata da un revisore ESG (es. "Risk Assessment"). Per ogni coppia ⟨revisore, competenza⟩ si memorizza un livello da 0 a 5.	-	Revisore_ESG
Azienda	Ente registrato in piattaforma con ragione sociale univoca, P.IVA, settore, numero dipendenti e logo. Associata a un solo responsabile aziendale	Azienda	Responsabile_aziendale, Bilancio
Bilancio di esercizio	Documento finanziario di un'azienda con data di creazione e stato ("bozza", "in revisione", "approvato", "respinto").	Bilancio	Revisore_ESG, Giudizio, Azienda, Nota, Voce
Voce contabile	Elemento del template con nome univoco e descrizione (es. "Ricavi vendite"). Ogni bilancio associa un valore numerico a ogni voce.	Voce	Indicatore_ESG, Amministratore, Bilancio, Nota

Nota	Commento di un revisore ESG su una singola voce contabile di un bilancio. Ha data e testo.	-	Revisore_ESG, Bilancio, Voce
Giudizio	Valutazione complessiva emessa da un revisore su un bilancio. Esito: "approvazione", "approvazione con rilievi" o "respingimento". Ha data e campo rilievi opzionale.	Valutazione, Revisione	Revisore_ESG, Bilancio
Indicatore ESG	Misura di performance ambientale o sociale con nome univoco, immagine e rilevanza (0–10). Può essere ambientale, sociale o senza categoria.	Indicatore	Amministratore, Voce
Indicatore ambientale	Sottotipo di indicatore ESG (es. consumo kWh). Dispone di un campo "codice normativa di rilevamento".	-	Indicatore ESG
Indicatore sociale	Sottotipo di indicatore ESG (es. ore di formazione). Dispone di ambito sociale e frequenza di rilevazione.	-	Indicatore ESG

2. Progettazione Concettuale

Diagramma E-R



Dizionario delle entità

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatore
Utente	Persona fisica registrata sulla piattaforma.	cf, psw, username, data_nascita, luogo_nascita, email	username
Amministratore	Utente con privilegi elevati, gestisce il template delle voci e gli indicatori ESG.	-	username
Revisore_ESG	Utente incaricato di valutare i bilanci di esercizio ed emettere giudizi.	indice_affidabilità, num_revisioni	username
Responsabile_Aziendale	Utente che rappresenta e gestisce una o più aziende.	CV	username
Competenza	Specifica area di competenza posseduta da un revisore.	nome	nome, username_revisore
Giudizio	Valutazione formale e complessiva emessa da un	esito, data, rilievi, id	id_bilancio, username_revisore,

	revisore su un bilancio.		ragione_sociale
Azienda	Ente o società registrata nella piattaforma che redige bilanci.	ragione_sociale, nome, p_IVA, settore n_dip, logo, nr_bilanci	ragione_sociale
Bilancio	Singolo bilancio di esercizio prodotto da un'azienda in una specifica data.	data_creazione, stato, id	id, ragione_sociale_azienda
Nota	Annotazione testuale aggiunta da un revisore su una specifica voce di un bilancio.	id, data, testo	id
Voce	Singola componente contabile predefinita che forma il template del bilancio.	nome, descrizione	nome
Indicatore_ESG	Metrica generica utilizzata per valutare la sostenibilità aziendale.	nome, immagine, rilevanza	nome
Ambientale	Specifica di un indicatore ESG relativo all'impatto ambientale.	cod_norm_rilevamento	nome_indicatore
Indicatore_sociale	Specifica di un indicatore ESG relativo all'impatto sociale o sui dipendenti.	ambito, frequenza_rilevazione	nome_indicatore

Dizionario delle relazioni

Relazione	Descrizione	Componenti	Attributi
dichiara	Associa un revisore ESG alle competenze che possiede, indicandone la padronanza.	Competenza, Revisore_ESG	livello
emette	Associa il revisore ESG al giudizio complessivo che ha formulato.	Giudizio, Revisore_ESG	-
ricade	Collega un giudizio al relativo bilancio di esercizio esaminato.	Giudizio, Bilancio	-
dispone	Associa un'azienda ai vari bilanci di esercizio che ha prodotto.	Bilancio, Azienda	-
valuta	Indica la presa in carico della revisione di un bilancio da parte di un revisore.	Bilancio, Revisore_ESG	-

associa	Collega un responsabile aziendale alle aziende di cui fa le veci.	Responsabile_aziendale, Azienda	-
crea	Traccia l'inserimento di una voce contabile nel template da parte dell'admin.	Amministratore, Voce	-
popola	Traccia l'inserimento di un indicatore ESG da parte dell'amministratore.	Amministratore, Indicatore_ESG	-
crea	Associa una nota creata durante la revisione al revisore ESG che l'ha scritta.	Responsabile_aziendale, Nota	-
collega	Permette di agganciare gli indicatori ESG alle singole voci di un bilancio.	Indicatore_ESG, Voce	fonte, valore, data
associa	Assegna il valore numerico effettivo a una voce contabile all'interno di un bilancio.	Bilancio, Nota, Voce	valore

Tavola delle business rules

ID	Vincolo	Descrizione	Entità/Relazioni Coinvolte
1	livello	Il livello di competenza dichiarato da un revisore deve essere un numero compreso tra 0 e 5.	dichiara
2	nr_bilanci	L'attributo nr_bilanci è una ridondanza concettuale: il suo valore deve essere sempre uguale al conteggio dei bilanci associati a quella specifica azienda.	Azienda, dispone, Bilancio
3	stato	Lo stato di un bilancio può assumere solo uno dei quattro valori tra "bozza", "in revisione", "approvato", "respinto". All'atto della creazione, il valore predefinito deve essere "bozza".	Bilancio
4	rilevanza	Il valore della rilevanza di un indicatore ESG deve essere compreso tra 0 e 10.	Indicatore_ESG
5	esito	L'esito di un giudizio complessivo su un bilancio deve appartenere strettamente a al dominio di tre valori: "approvazione", "approvazione con rilievi",	Giudizio

		"respingimento".	

3. Progettazione Logica

Ristrutturazione dello schema concettuale - lista delle tabelle con vincoli di chiave

UTENTE (Username, CodiceFiscale, Password, Luogo, Data)

EMAIL (Username_Utente, Indirizzo)
FK: (Username_Utente) REFERENCES UTENTE(Username)

AMMINISTRATORE (Username)
FK: (Username) REFERENCES UTENTE(Username)

REVISORE_ESG (Username, IndiceAffidabilita, NumRevisioni)
FK: (Username) REFERENCES UTENTE(Username)

RESPONSABILE_AZIENDALE (Username, CV)
FK: (Username) REFERENCES UTENTE(Username)

COMPETENZA (Username, Nome)
FK: (Username) REFERENCES REVISORE_ESG(Username)

DICHIARA_COMPETENZA_REVISORE (Username_revisore, Nome_competenza, Livello)
FK: (Username_revisore, Nome_competenza) REFERENCES COMPETENZA(Username, Nome)
FK: (Username_revisore) REFERENCES REVISORE_ESG(Username)

INDICATORE_ESG (Nome, Username_Amministratore, Immagine, Rilevanza)
FK: (Username_Amministratore) REFERENCES AMMINISTRATORE(Username)

ESG_AMBIENTALE (NomeEsg, cod_norm_rilevamento)
FK: (NomeEsg) REFERENCES INDICATORE_ESG(Nome)

ESG_INDICATORE_SOCIALE (NomeEsg, Ambito, Frequenza_rilevazione)
FK: (NomeEsg) REFERENCES INDICATORE_ESG(Nome)

VOCE (Nome, Descrizione, Username_Amministratore)
FK: (Username_Amministratore) REFERENCES AMMINISTRATORE(Username)

AZIENDA (Ragione_sociale, Nome, p_IVA, Settore, n_dip, logo, nr_bilanci, Username_Responsabile_Aziendale)
FK: (Username_Responsabile_Aziendale) REFERENCES RESPONSABILE_AZIENDALE(Username)

BILANCIO (id, Ragione_sociale_azienda, Data_creazione, Stato)
FK: (Ragione_sociale_azienda) REFERENCES AZIENDA(Ragione_sociale)

GIUDIZIO (Esito, Data, Rilievi, Username, id_bilancio, Ragione_sociale_bilancio)
FK: (id_bilancio, Ragione_sociale_bilancio) REFERENCES BILANCIO(id, Ragione_sociale_azienda)
FK: (Username) REFERENCES REVISORE_ESG(Username)

VALUTA_REVISORE_BILANCIO (Username_Revisore_ESG, id_bilancio, Ragione_sociale_bilancio)
FK: (Username_Revisore_ESG) REFERENCES REVISORE_ESG(Username)
FK: (id_bilancio, Ragione_sociale_bilancio) REFERENCES BILANCIO(id, Ragione_sociale_azienda)

ASSOCIA_BILANCIO_VOCE (Nome_voce, id_bilancio, Ragione_sociale_bilancio, Valore)
FK: (id_bilancio, Ragione_sociale_bilancio) REFERENCES BILANCIO(id, Ragione_sociale_azienda)
FK: (Nome_voce) REFERENCES VOCE(Nome)

NOTA (ID, Data, Testo, Username_Revisore_ESG, NomeVoce, id_bilancio, Ragione_sociale_bilancio)
FK: (Username_Revisore_ESG) REFERENCES REVISORE_ESG(Username)
FK: (NomeVoce, id_bilancio, Ragione_sociale_bilancio) REFERENCES ASSOCIA_BILANCIO_VOCE(Nome_voce, id_bilancio, Ragione_sociale_bilancio)

COLLEGA_ESG_VOCE (NomeVoce, NomeEsg, Fonte, Valore, Data)
FK: (NomeVoce) REFERENCES VOCE(Nome)
FK: (NomeEsg) REFERENCES INDICATORE_ESG(Nome)

analisi delle ridondanze
OP1)
1 azienda + 1 bilancio per ogni anno (1*3)
- Senza_ridondanza= 1+1*(2*(1+3)+0)=8

1 azienda + 1 bilancio per ogni anno (1*3) + 1 aggiornamento variabile ridondante
- Ridondanza= 1+1*(2*(1+1+3)+0)=10

OP2)
10 aziende * 5 bilanci l'una
- Senza_ridondanza= 3+0,5*(2*0+(10*5))=75

10 aziende da cui leggi il valore dal valore ridondante
- Ridondanza= 3+0,5*(2*0+(10))=15

OP3)
1 azienda eliminata + 5 bilanci associati
- Senza_ridondanza= 1+0,5*(2*(1+5)+0)=6
- Ridondanza= 3+0,5*(2*(1+5)+0)=6

ESITO FINALE
- Senza_ridondanza= (8+75+6)=89
- Ridondanza= (10+15+6)=31

Nonostante l'aggiunta di un campo (4 byte) per ogni azienda, con il campo ridondante c'è un risparmio di 58.

Lista dei vincoli inter-relazionali

EMAIL(Username_Utente) → **UTENTE**(Username)

AMMINISTRATORE(Username) → **UTENTE**(Username)

REVISORE_ESG(Username) → **UTENTE**(Username)

RESPONSABILE_AZIENDALE(Username) → **UTENTE**(Username)

COMPETENZA(Username) → **REVISORE_ESG**(Username)

DICHIARA_COMPETENZA_REVISORE(Username_revisore, Nome_competenza) → COMPETENZA(Username, Nome)

INDICATORE_ESG(Username_Amministratore) → **AMMINISTRATORE**(Username)

ESG_AMBIENTALE(NomeEsg) → **INDICATORE_ESG**(Nome)

ESG_INDICATORE_SOCIALE(NomeEsg) → **INDICATORE_ESG**(Nome)

VOCE(Username_Amministratore) → **AMMINISTRATORE**(Username)

AZIENDA(Username_Responsabile_Aziendale) → **RESPONSABILE_AZIENDALE**(Username)

BILANCIO(Ragione_sociale_azienda) → **AZIENDA**(Ragione_sociale)

GIUDIZIO(Username) → **REVISORE_ESG**(Username)

GIUDIZIO(id_bilancio, Ragione_sociale_bilancio) → **BILANCIO**(id, Ragione_sociale_azienda)

VALUTA_REVISORE_BILANCIO(Username_Revisore_ESG) → **REVISORE_ESG**(Username)

VALUTA_REVISORE_BILANCIO(id_bilancio, Ragione_sociale_bilancio) → **BILANCIO**(id, Ragione_sociale_azienda)

ASSOCIA_BILANCIO_VOCE(id_bilancio, Ragione_sociale_bilancio) → **BILANCIO**(id, Ragione_sociale_azienda)

ASSOCIA_BILANCIO_VOCE(Nome_voce) → **VOCE**(Nome)

NOTA(Username_Revisore_ESG) → **REVISORE_ESG**(Username)

NOTA(NomeVoce, id_bilancio, Ragione_sociale_bilancio) →
ASSOCIA_BILANCIO_VOCE(Nome_voce, id_bilancio, Ragione_sociale_bilancio)

COLLEGA_ESG_VOCE(NomeVoce) → **VOCE**(Nome)

COLLEGA_ESG_VOCE(NomeEsg) → **INDICATORE_ESG**(Nome)

4. Normalizzazione

- **1NF:** Tutti gli attributi delle tabelle sono atomici e non ci sono campi multipli.
- **2NF:** Una relazione è in Seconda Forma Normale quando non presenta dipendenze parziali, ovvero dipendenze della forma Y →A, dove Y è un sottoinsieme proprio della chiave e A è un qualsiasi sottoinsieme dello schema.
  All'interno delle tabelle con chiavi composte (es. DICHIARA_COMPETENZA_REVISORE con chiave Username_revisore, Nome_competenza), l'attributo Livello dipende da entrambi i campi, non solo da uno. Allo stesso modo, in ASSOCIA_BILANCIO_VOCE, il Valore dipende dall'intera chiave composta Nome_voce, id_bilancio, Ragione_sociale_bilancio. Non essendoci dipendenze parziali, la 2FN è soddisfatta.
- **3NF:** Una tabella è in 3FN se per ogni dipendenza funzionale non banale X → A, si verifica almeno una di queste due condizioni: X è una superchiave della tabella, oppure A appartiene ad almeno una chiave della tabella. Non ci sono attributi non-chiave che determinano altri attributi non-chiave (assenza di dipendenze transitive).
- **BCNF:** Uno schema si dice in forma normale di Boyce e Codd se per ogni dipendenza funzionale (non ovvia) Y → Z, la parte sinistra Y è una superchiave. Se una tabella è in BCFN, non presenta anomalie e ridondanze legate alle dipendenze. Tutti i determinanti sono chiavi (es. sia Username che CodiceFiscale in UTENTE, o sia Ragione_sociale che p_IVA in AZIENDA). Essendo tutti i lati sinistri delle superchiavi, il vincolo della BCFN è rispettato.

```
F = {   Username --> CodiceFiscale, Password, Luogo, Data;
        CodiceFiscale --> Username, Password, Luogo, Data;
        Indirizzo --> Username_Utente;
        Username --> IndiceAffidabilita, NumRevisioni;
        Username --> CV;
        Username_revisore, Nome_competenza --> Livello;
        Nome --> Username_Amministratore, Immagine, Rilevanza;
        NomeEsg --> cod_norm_rilevamento;
        NomeEsg --> Ambito, Frequenza_rilevazione;
        Nome --> Descrizione, Username_Amministratore;
        Ragione_sociale --> Nome, p_IVA, Settore, n_dip, logo, nr_bilanci,
        Username_Responsabile_Aziendale;
        p_IVA --> Ragione_sociale, Nome, Settore, n_dip, logo, nr_bilanci,
        Username_Responsabile_Aziendale;
        id, Ragione_sociale_azienda --> Data_creazione, Stato;
        Id --> Esito, Data, Rilievi, Username, id_bilancio, Ragione_sociale_bilancio;
        Nome_voce, id_bilancio, Ragione_sociale_bilancio --> Valore;
        ID --> Data, Testo, Username_Revisore_ESG, NomeVoce, id_bilancio,
        Ragione_sociale_bilancio;
        NomeVoce, NomeEsg, Data --> Fonte, Valore
}
```

5. Descrizione -ad alto livello- delle funzionalità dell'applicazione Web.

5.1 Architettura Generale

L'applicazione web ESG-BALANCE è sviluppata in **PHP** con architettura server-side: ogni richiesta HTTP viene elaborata dal server, che genera e restituisce al client una pagina HTML completa. L'interfaccia è costruita con HTML e un foglio di stile CSS personalizzato nella cartella **STYLE/**.

Il sistema si appoggia su un doppio backend di persistenza:

- **MySQL** è il database relazionale principale, interrogato tramite PDO con ERRMODE_EXCEPTION attivo. Gestisce tutti i dati strutturati: utenti (suddivisi in tre tabelle di ruolo), aziende, bilanci, voci contabili, indicatori ESG con le rispettive sotto-tabelle tipizzate, competenze dei revisori, giudizi e note. La connessione è centralizzata nella funzione *getDB()* in db.php, che configura anche la codifica utf8. La quasi totalità delle operazioni di scrittura è delegata a stored procedure (sp_*) che incapsulano la logica transazionale e i vincoli di integrità a livello di database. Alcuni aggiornamenti automatici di stato sono gestiti da trigger MySQL (es. trg_inizio_revisione).
- **MongoDB** è utilizzato esclusivamente per il logging degli eventi applicativi. La funzione *logEvento()* in db_mongo.php riceve il tipo di evento, una descrizione testuale, l'ID utente e l'ID dell'entità coinvolta, e salva il documento nella collection appropriata. La collection viene selezionata dinamicamente in base a una mappa di categorie (*getCategoryFromEventType()*). Gli errori di connessione a MongoDB vengono scritti nel log di sistema PHP tramite *error_log()* senza bloccare l'operazione principale, garantendo che un'eventuale indisponibilità di MongoDB non comprometta il funzionamento del sistema.

Il controllo degli accessi è gestito interamente tramite sessione PHP: ogni pagina PHP, come prima istruzione dopo *session_start()*, verifica la presenza di $_SESSION["Username"] (reindirizza a login.php se assente) e il valore di $_SESSION["Ruolo"] (reindirizza a menu.php se il ruolo non è autorizzato per quella pagina). Non esiste un middleware centralizzato: ogni file gestisce autonomamente la propria protezione.

5.2 Autenticazione e Registrazione

Login (login.php)

- Il form di login invia via POST username e password. Prima di interrogare il database, la password viene trasformata con MD5 + salt fisso (md5($_POST["psw"] . "jdd")), lo stesso algoritmo usato in fase di registrazione e memorizzato nel database. La stored procedure *sp_Login(username, password_hash)* verifica le credenziali e restituisce una riga con Username e Ruolo in caso di successo, oppure nessuna riga in caso di fallimento. Il sistema non distingue tra "username non trovato" e "password errata" nel messaggio mostrato all'utente, per non fornire informazioni utili ad attacchi di enumerazione. Al successo, $_SESSION["Username"] e $_SESSION["Ruolo"] vengono impostati e l'utente viene reindirizzato a menu.php. Viene registrato su MongoDB l'evento USER_LOGIN con username e ruolo.

Logout (menu.php)

- Il logout è accessibile dal menu principale tramite un form con metodo POST (non GET, per evitare logout accidentali da link o prefetch del browser). Al click, prima di distruggere la sessione con *session_destroy()*, viene registrato su MongoDB l'evento USER_LOGOUT con l'username dell'utente uscente.

Registrazione (registration.php)

- La registrazione è aperta ai nuovi utenti con ruolo revisore o responsabile aziendale. Il form raccoglie i seguenti dati:
    - Username: obbligatorio, deve essere univoco nel sistema (errore MySQL 1062 intercettato)
    - Password: obbligatoria, minimo 8 caratteri, con campo di conferma — la corrispondenza è verificata lato server
    - Codice Fiscale: obbligatorio, validato tramite regex /^[A-Z0-9]{16}$/i (16 caratteri alfanumerici)
    - Luogo di nascita: obbligatorio
    - Data di nascita: obbligatoria, validata con DateTime — non può essere nel futuro e l'utente deve avere almeno 18 anni
    - Ruolo: selezione tramite radio button tra revisore e responsabile
    - Email aggiuntive: uno o più indirizzi email, aggiungibili e rimovibili dinamicamente tramite JavaScript. Ogni indirizzo viene validato con filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL) e inserito separatamente nella tabella EMAIL
    - CV (solo responsabile): upload opzionale di un file PDF. Il tipo MIME reale viene verificato con finfo (FILEINFO_MIME_TYPE) (non solo l'estensione), il file viene salvato in uploads/cv/ con nome univoco generato da uniqid('cv_' . $usr . '_'). Il blocco CV compare/scompare dinamicamente via JavaScript al cambio del radio button ruolo

  La registrazione avviene tramite sp_Registrazione(username, CF, password_hash, luogo, data, ruolo, extra) dove extra contiene il percorso del CV se caricato. Al successo viene registrato l'evento USER_REGISTER su MongoDB.

5.3 Menu e Navigazione (menu.php)

Dopo il login, menu.php è il punto di accesso centrale. Le voci di navigazione sono dinamiche per ruolo: un array associativo $voci_menu mappa ciascun ruolo alle proprie pagine con etichetta e href. Il rendering genera un elenco <ul> con i soli link pertinenti al ruolo loggato. La voce Statistiche è presente per tutti i ruoli. La pagina mostra anche il nome utente e il ruolo corrente come conferma visiva dell'identità loggata.

RUOLO	VOCI DISPONIBILI
amministratore	Aggiungi Indicatore ESG, Crea Template Bilancio, Associa Revisore a Bilancio
revisore	Le mie Competenze, Inserisci Nota su Voce, Inserisci Giudizio
responsabile	Registra Azienda, Crea Bilancio, Inserisci

	Valore ESG
tutti i ruoli	Statistiche

5.4 Funzionalità del Responsabile Aziendale

Registrazione Azienda (registra_azienda.php)

- Il responsabile registra una nuova azienda nella piattaforma associandola al proprio account.
  Il form raccoglie:
  - Ragione sociale (chiave primaria, max 30 caratteri): deve essere univoca nel sistema
  - Nome commerciale (max 30 caratteri): obbligatorio
  - Partita IVA: obbligatoria, validata lato server tramite regex /^\d{11}$/ (esattamente 11 cifre numeriche)
  - Settore (max 30 caratteri): opzionale
  - Numero di dipendenti: intero non negativo, default 0
  - Logo aziendale: upload opzionale di un'immagine. Il sistema verifica l'estensione tra i formati consentiti (jpg, jpeg, png, gif, webp) e salva il file in uploads/loghi/ con nome univoco (uniqid('logo_')). La validazione dell'upload avviene solo se i campi testuali sono già validi, e l'inserimento nel DB avviene solo se anche l'upload ha avuto successo

  L'inserimento è eseguito da sp_RegistraAzienda(ragione_sociale, nome, piva, settore, n_dip, logo, username). Il codice MySQL 1062 viene intercettato per segnalare una ragione sociale già esistente. In fondo alla pagina viene mostrata una tabella riepilogativa con tutte le aziende già registrate dall'utente, con colonne: Ragione Sociale, Nome, P.IVA, Settore, Numero Dipendenti e Numero Bilanci (quest'ultimo letto direttamente dalla tabella AZIENDA).

Creazione Bilancio e Associazione Voci (crea_bilancio.php)

- La pagina gestisce due operazioni indipendenti tramite due form distinti sullo stesso file, differenziati dal nome del pulsante di submit:
  - **Form 1:** Creazione bilancio (name="crea_bilancio"): il responsabile seleziona una delle proprie aziende tramite menù a tendina pre-popolato con le sole aziende del responsabile loggato, e inserisce un ID numerico intero. Il sistema verifica preventivamente tramite query diretta che non esista già un bilancio con lo stesso ID per quella azienda, prima di chiamare sp_CreaBilancioEsercizio(id, ragione_sociale). Il codice 1062 viene comunque intercettato come fallback. Al successo, l'evento CREATE_BILANCIO viene registrato su MongoDB con ID bilancio, ragione sociale e username del responsabile.
  - **Form 2 :** una volta creato il bilancio, il responsabile associa voci contabili selezionandole da una lista (tabella VOCE, ordinata alfabeticamente) e inserendo un valore numerico intero. Prima di chiamare sp_PopolaBilancioEsercizio(id_bilancio, nome_voce, ragione_sociale, valore), il sistema esegue un JOIN tra BILANCIO e AZIENDA per verificare che il bilancio indicato appartenga effettivamente a un'azienda gestita dal responsabile loggato, prevenendo modifiche non autorizzate su bilanci di altri. La stored procedure implementa un upsert tramite ON DUPLICATE KEY

UPDATE: se la voce contabile non è ancora presente nel bilancio viene inserita, altrimenti il suo valore viene aggiornato silenziosamente senza generare errori. Questo consente al responsabile di correggere valori già inseriti senza dover eliminare e reinserire la voce.

Dopo il submit del Form 2, se il bilancio selezionato contiene già voci associate, la pagina mostra una tabella riepilogativa delle voci attuali con nome e valore corrente, permettendo al responsabile di verificare lo stato del bilancio prima e dopo ogni modifica.

La pagina mostra infine una tabella riepilogativa di tutti i bilanci dell'utente con ID, ragione sociale dell'azienda, data di creazione è stato corrente.

Inserimento Valori ESG (inserisci_valore_esg.php)

- Questa pagina permette al responsabile di collegare valori numerici degli indicatori ESG alle singole voci contabili di un bilancio, completando la parte quantitativa del report ESG. La pagina implementa un flusso a due step:
    - **Step 1:** Viene mostrata una tabella con tutti i bilanci delle aziende del responsabile. Cliccando "Seleziona" su un bilancio, la pagina si ricarica passando id_bilancio e ragione_sociale come parametri GET.
    - **Step 2:** Dopo la selezione, compare il form di inserimento con i campi:
        - Voce contabile: menu a tendina popolato con le sole voci già associate al bilancio selezionato (query su ASSOCIA_BILANCIO_VOCE)
        - Indicatore ESG: menu a tendina con tutti gli indicatori disponibili (da INDICATORE_ESG), mostrando nome e rilevanza
        - Valore: numerico (con decimali, step 0.01), validato lato server con *is_numeric()*
        - Fonte: testo opzionale (max 30 caratteri) che indica la provenienza del dato

Prima di chiamare *sp_InserisciValoreESG(nome_voce, nome_esg, fonte, valore),* vengono eseguiti tre controlli in cascata:

1. il bilancio non è già chiuso (approvato o respinto),
2. il bilancio appartiene al responsabile loggato (JOIN tra BILANCIO e AZIENDA),
3. la voce selezionata è effettivamente associata al bilancio (count su ASSOCIA_BILANCIO_VOCE).

Se il bilancio selezionato non ha ancora voci associate, viene mostrato un avviso che invita a tornare su "Crea Bilancio". Sotto il form è presente una tabella con tutti i valori ESG già inseriti per il bilancio corrente, con voce, indicatore, valore, fonte e data.

5.5 Funzionalità dell'Amministratore

Creazione Template Bilancio (crea_template.php)

- L'amministratore definisce le voci contabili standard del sistema, che costituiscono il catalogo da cui i responsabili attingono per popolare i propri bilanci. Il form raccoglie

il nome della voce (obbligatorio, min. 2 caratteri, max 30) e una descrizione testuale opzionale. L'inserimento avviene tramite *sp_CreaVoceTemplate(nome_voce, descrizione, username_admin)*. Il codice 1062 intercetta i nomi duplicati. La pagina mostra la lista completa di tutte le voci contabili presenti nel sistema con nome e descrizione.

Aggiungi Indicatori ESG (aggiungi_indicatore.php)

- L'amministratore crea nuovi indicatori ESG tramite sp_PopolaIndicatoreESG(), che gestisce internamente l'inserimento nella tabella base INDICATORE_ESG e nelle sotto-tabelle specifiche per tipo. I campi comuni sono:
    - Nome (obbligatorio, max 30 caratteri, deve essere univoco)
    - Rilevanza (opzionale, intero 0–10): validata sia come numerica (pre-cast) che come range
    - Immagine (opzionale): upload file immagine
    - Tipo: selezione tra tre opzioni con campi aggiuntivi mostrati dinamicamente via JavaScript (*aggiornaFormTipo()*):
        - Generico: nessun campo extra, inserito solo in INDICATORE_ESG
        - Ambientale (ESG_AMBIENTALE): richiede obbligatoriamente il codice normativa di rilevamento (max 30 caratteri)
        - Sociale (ESG_INDICATORE_SOCIALE): richiede obbligatoriamente ambito sociale (max 30 caratteri) e frequenza di rilevazione in giorni (intero > 0)

La pagina mostra la lista di tutti gli indicatori esistenti con tipo derivato tramite LEFT JOIN su ESG_AMBIENTALE e ESG_INDICATORE_SOCIALE, usando una CASE WHEN per classificare ciascuno.

Associazione Revisore al Bilancio (associa_revisore.php)

L'amministratore assegna un revisore ESG a un bilancio da revisionare. Il form presenta due menù a tendina: uno con tutti i revisori registrati (da REVISORE_ESG, ordinati per username) e uno con gli ultimi 50 bilanci ordinati per ID decrescente. La ragione sociale del bilancio selezionato viene copiata automaticamente in un campo hidden tramite data-attribute e JavaScript (sincronizzaRagioneSociale()), in modo da inviare entrambi i valori al server senza intervento manuale.
Prima di chiamare sp_AssociaRevisore(username_revisore, id_bilancio, ragione_sociale), il sistema verifica che il bilancio esista e che il suo stato non sia già approvato o respinto. L'inserimento attiva il trigger MySQL trg_inizio_revisione, che aggiorna automaticamente lo stato da bozza a in revisione. Su MongoDB vengono registrati due eventi: ASSIGN_REVISORE e CREATE_REVISIONE. Il codice 1062 gestisce il tentativo di assegnare lo stesso revisore allo stesso bilancio due volte.
In fondo alla pagina è presente una tabella con gli ultimi 50 bilanci, con stato colorato tramite classi CSS assegnate dinamicamente. La colonna Revisori assegnati recupera i dati da VALUTA_REVISORE_BILANCIO con un'unica query filtrando per IN (...) sugli ID già caricati, raggruppando il risultato in un array associativo consultato nel template. Ogni revisore appare come una pillola stato-info; se nessuno è assegnato viene mostrata la scritta Nessuno in grigio corsivo.

5.6 Funzionalità del Revisore

Gestione Competenze (aggiungi_competenze.php)

- Il revisore dichiara le proprie competenze tematiche ESG tramite *sp_InserisciCompetenzaRevisore(username, nome_competenza, livello)*. I campi richiesti sono il nome della competenza (obbligatorio, max 30 caratteri) e un livello di padronanza intero tra 0 e 5. Prima dell'inserimento, il sistema verifica tramite query su DICHIARA_COMPETENZA_REVISORE che la stessa competenza non sia già stata dichiarata dal revisore, mostrando un errore specifico in caso contrario. Al successo viene registrato l'evento ADD_COMPETENZA su MongoDB. La pagina mostra la lista completa delle competenze già dichiarate dal revisore loggato, con nome e livello.

Inserimento Giudizio (inserisci_giudizio.php)

- Il revisore esprime il giudizio complessivo su un bilancio che gli è stato assegnato. La <select> dei bilanci è popolata tramite JOIN tra BILANCIO e VALUTA_REVISORE_BILANCIO filtrato per il revisore loggato: il revisore vede quindi solo i bilanci di sua competenza. Come in associa_revisore.php, la ragione sociale viene sincronizzata automaticamente in un campo hidden via data-attribute JavaScript. I campi del form sono:
    - **Bilancio:** menu a tendina con ID, ragione sociale e stato corrente
    - **Esito:** obbligatorio, selezione tra approvazione, approvazione con rilievi, respingimento
    - **Rilievi:** textarea opzionale per annotazioni testuali

- Prima di chiamare *sp_InserisciGiudizioComplessivo(NULL, esito, rilievi, username, id_bilancio, ragione_sociale)*, vengono eseguiti tre controlli:
    1. il bilancio non è già chiuso,
    2. il revisore non ha già inserito un giudizio su quel bilancio (query su GIUDIZIO per la coppia revisore/bilancio),
    3. tutti i campi obbligatori sono compilati.

  Dopo l'inserimento, il sistema rilegge immediatamente lo stato aggiornato del bilancio dal database: se la SP o un trigger ha portato il bilancio a approvato o respinto (es. perché tutti i revisori hanno espresso il giudizio), vengono registrati su MongoDB anche gli eventi APPROVE_BILANCIO o REJECT_BILANCIO rispettivamente, oltre all'evento base INSERT_GIUDIZIO. La pagina mostra due tabelle: i bilanci assegnati al revisore e lo storico dei giudizi già inseriti (con data, bilancio, azienda, esito colorato e rilievi).

Inserimento Note su Voce (inserisci_nota.php)

- Il revisore allega note testuali a singole voci contabili di un bilancio assegnatogli. La pagina implementa lo stesso flusso a due step GET/POST di inserisci_valore_esg.php:
    - **Step 1:** Tabella con i bilanci assegnati al revisore. Cliccando "Seleziona", id_bilancio e ragione_sociale vengono passati come parametri GET e la pagina si ricarica mostrando il form.
    - **Step 2:** Il form mostra:

        - Voce contabile: menu a tendina con le sole voci associate al bilancio selezionato (da ASSOCIA_BILANCIO_VOCE);
        - Testo nota: textarea obbligatoria, con limite di 500 caratteri validato lato PHP (il limite è imposto esplicitamente via *strlen()* lato server, indipendentemente dall'HTML).

Prima di chiamare sp_InserisciNotaVoce(testo, nome_voce, username, id_bilancio, ragione_sociale), vengono eseguiti quattro controlli in cascata:

1. tutti i campi compilati e testo entro 500 caratteri,
2. bilancio non chiuso,
3. revisore assegnato al bilancio (count su VALUTA_REVISORE_BILANCIO),
4. voce appartenente al bilancio (count su ASSOCIA_BILANCIO_VOCE).

Al successo viene registrato su MongoDB l'evento INSERT_NOTA. La pagina mostra in fondo lo storico di tutte le note già inserite dal revisore con data, voce, bilancio, azienda e testo.

5.7 Statistiche (statistiche.php)

- La pagina è accessibile a tutti i ruoli autenticati e presenta un cruscotto con dati aggregati estratti da quattro VIEW predefinite nel database MySQL:
    - VISTA_NUMERO_AZIENDE: restituisce il numero totale di aziende registrate nella piattaforma in un'unica colonna Numero_Aziende
    - VISTA_NUMERO_REVISORI: restituisce il numero totale di revisori ESG registrati in Numero_Revisori
    - VISTA_AZIENDA_TOP_AFFIDABILITA: restituisce l'azienda con la percentuale di affidabilità più alta, con colonne Azienda e PercentualeAffidabilita (arrotondata a 2 decimali con round())
    - VISTA_CLASSIFICA_BILANCI: restituisce la classifica dei bilanci ordinata per numero totale di indicatori ESG collegati, con colonne ID_Bilancio, Azienda e Totale_Indicatori_ESG

  Ogni query è racchiusa in un try/catch indipendente, così un eventuale errore su una singola VIEW non blocca il caricamento delle altre sezioni della pagina. I risultati vengono presentati in tabelle HTML con la classe modern-table.

5.8 Logging su MongoDB (db_mongo.php)

Libreria e configurazione

L'integrazione con MongoDB è realizzata tramite la libreria ufficiale *mongodb/mongodb* versione ^2.2, gestita da Composer e caricata automaticamente tramite *vendor/autoload.php.* Questa libreria offre un'interfaccia astratta al driver MongoDB nativo per PHP. Mette a disposizione classi essenziali come *MongoDB\Client* per stabilire la connessione, *MongoDB\Collection* per gestire le operazioni sulle collection, e il tipo BSON *MongoDB\BSON\UTCDateTime* per una rappresentazione precisa dei timestamp. La configurazione attuale prevede la connessione al server locale all'indirizzo 127.0.0.1:27017, operando specificamente sul database denominato TEST_PROGETTO.

Architettura del sistema di log

Il sistema di *logging* è centralizzato nel file *PHP/db_mongo.php* e si articola in tre funzioni principali, ciascuna con una responsabilità specifica:

1. ***getCategoryFromEventType(event_type)***: Questa funzione gestisce la classificazione semantica degli eventi, mappando ogni *tipo di evento* alla sua *categoria* tramite un array associativo. Costituisce l'unico punto di configurazione per la classificazione: l'aggiunta di un nuovo tipo di evento richiede l'inserimento di una sola riga.
2. ***getMongoCollection(event_type)***: Stabilisce la connessione a MongoDB e, basandosi sulla categoria dell'evento (ottenuta tramite una mappa categoria → nome *collection*), seleziona e restituisce la *Collection* appropriata.
3. ***logEvento(event_type, text, username, entity_id)***: Rappresenta l'interfaccia pubblica utilizzata dall'applicazione per registrare ogni operazione rilevante. Ottiene la *collection* tramite *getMongoCollection()* e vi inserisce il documento tramite *insertOne()*. La funzione è dotata di un blocco *try/catch* per intercettare gli eventuali errori di MongoDB e scriverli nel log di sistema PHP *(error_log())*, senza propagare eccezioni. Questo meccanismo garantisce che un'indisponibilità di MongoDB non interrompa mai il flusso principale dell'applicazione.

Struttura del documento MongoDB

Ogni evento viene salvato come documento con i seguenti campi:

CAMPO	TIPO	DESCRIZIONE
event_type	String	Identificatore del tipo di evento, es. CREATE_BILANCIO
text	String	Descrizione leggibile dell'evento
username	String	Username dell'utente che ha generato l'evento
entity_id	Int	ID dell'entità coinvolta, es. ID bilancio (0 se non applicabile)
category	String	Categoria derivata dal tipo di evento
timestamp	UTCDateTime	Data e ora precise dell'evento, tipo BSON nativo MongoDB

Collection e tipi di eventi

Gli eventi sono distribuiti su collection tematiche distinte del database TEST_PROGETTO. La separazione per collection consente di interrogare in modo efficiente solo la categoria di eventi di interesse, senza filtrare un'unica collection monolitica.

CATEGORIA	COLLECTION	TIPI DI EVENTO
USER	*event_user*	USER_LOGIN, USER_LOGOUT, USER_REGISTER
BILANCIO	*events_bilancio*	CREATE_BILANCIO, APPROVE_BILANCIO, REJECT_BILANCIO
REVISORE	*events_revisore*	ASSIGN_REVISORE, CREATE_REVISIONE, INSERT_GIUDIZIO, INSERT_NOTA
ESG	*events_esg*	CREATE_INDICATORE, INSERT_ESG, ADD_COMPETENZA
COMPANY	*events_company*	CREATE_COMPANY
TEMPLATE	*events_template*	ADD_VOCE
GENERALE	*evenst_*	Tutti gli altri tipi non mappati

6. Codice SQL completo dello schema della base di dati.

data.sql

```sql
-- NOTA: per campi testuali (Descrizione, CV, Immagine, ecc.) si intende un
path, non un elenco di parole.

DROP DATABASE IF EXISTS TEST;
CREATE DATABASE TEST;
USE TEST;


-- 1. UTENTE  (nessuna dipendenza)
CREATE TABLE UTENTE (
    Username VARCHAR(30) PRIMARY KEY,
    CodiceFiscale VARCHAR(30) NOT NULL,
    Password VARCHAR(255) NOT NULL,
    Luogo VARCHAR(30) NOT NULL,
    Data DATE NOT NULL
);


-- 2. EMAIL  (dipende da UTENTE)
CREATE TABLE EMAIL (
    Username_Utente VARCHAR(30) NOT NULL,
    Indirizzo VARCHAR(255) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (Username_Utente, Indirizzo),
    FOREIGN KEY (Username_Utente) REFERENCES UTENTE(Username)
);


-- 3. Sottotipi di UTENTE  (dipendono da UTENTE)
--    NOTA: il vincolo "un amministratore non può essere anche
--    revisore" non è esprimibile nativamente in SQL; va gestito
--    con un TRIGGER o a livello applicativo.
CREATE TABLE AMMINISTRATORE (
    Username VARCHAR(30) PRIMARY KEY,
    FOREIGN KEY (Username) REFERENCES UTENTE(Username)
);

CREATE TABLE REVISORE_ESG (
```

```sql
    Username VARCHAR(30) PRIMARY KEY,
    IndiceAffidabilita INT NOT NULL,
    NumRevisioni INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (Username) REFERENCES UTENTE(Username),
    CONSTRAINT CHK_Affidabilita CHECK (IndiceAffidabilita >= 1 AND
IndiceAffidabilita <= 10)
);

CREATE TABLE RESPONSABILE_AZIENDALE (
    Username VARCHAR(30) PRIMARY KEY,
    CV VARCHAR(500) NOT NULL,          -- path al file CV
    FOREIGN KEY (Username) REFERENCES UTENTE(Username)
);


-- 4. COMPETENZA  (dipende da REVISORE_ESG)
CREATE TABLE COMPETENZA (
    Nome VARCHAR(30) NOT NULL,
    Username VARCHAR(30) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (Username, Nome),
    FOREIGN KEY (Username) REFERENCES REVISORE_ESG(Username)
);


-- 5. DICHIARA_COMPETENZA_REVISORE (dipende da COMPETENZA e REVISORE_ESG)
CREATE TABLE DICHIARA_COMPETENZA_REVISORE (
    Nome_competenza VARCHAR(30) NOT NULL,
    Username_revisore VARCHAR(30) NOT NULL,
    Livello INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (Username_revisore, Nome_competenza),
    FOREIGN KEY (Username_revisore, Nome_competenza) REFERENCES
COMPETENZA(Username, Nome),
    FOREIGN KEY (Username_revisore) REFERENCES REVISORE_ESG(Username),
    CONSTRAINT CHK_Valutazione CHECK (Livello >= 0 AND Livello <= 5)
);


-- 6. INDICATORE_ESG  (dipende da AMMINISTRATORE)
CREATE TABLE INDICATORE_ESG (
    Nome VARCHAR(30) PRIMARY KEY,
    Username_Amministratore VARCHAR(30) NOT NULL,
    Immagine VARCHAR(500) NOT NULL,   -- path all'immagine
```

```sql
    Rilevanza INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (Username_Amministratore) REFERENCES AMMINISTRATORE(Username),
    CONSTRAINT CHK_Rilevanza CHECK (Rilevanza >= 0 AND Rilevanza <= 10)
);


-- 7. Sottotipi di INDICATORE_ESG  (dipendono da INDICATORE_ESG)
CREATE TABLE ESG_AMBIENTALE (
    NomeEsg VARCHAR(30) PRIMARY KEY,
    cod_norm_rilevamento VARCHAR(30) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (NomeEsg) REFERENCES INDICATORE_ESG(Nome)
);

CREATE TABLE ESG_INDICATORE_SOCIALE (
    NomeEsg VARCHAR(30) PRIMARY KEY,
    Ambito VARCHAR(30) NOT NULL,
    Frequenza_rilevazione INT NOT NULL,          -- espresso in numero di
giorni
    FOREIGN KEY (NomeEsg) REFERENCES INDICATORE_ESG(Nome)
);


-- 8. VOCE  (dipende da amministratore)
CREATE TABLE VOCE (
    Nome VARCHAR(30) PRIMARY KEY,
    Descrizione VARCHAR(500) NOT NULL,          -- path alla descrizione
    Username_Amministratore VARCHAR(30) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (Username_Amministratore) REFERENCES AMMINISTRATORE(Username)
);


-- 9. AZIENDA  (dipende da RESPONSABILE_AZIENDALE)
CREATE TABLE AZIENDA (
    Ragione_sociale VARCHAR(30) PRIMARY KEY,
    Nome VARCHAR(30) NOT NULL,
    p_IVA VARCHAR(11) NOT NULL,
    Settore VARCHAR(30) NOT NULL,
    n_dip INT NOT NULL,
    logo VARCHAR(255) NOT NULL,
    nr_bilanci INT NOT NULL,
    Username_Responsabile_Aziendale VARCHAR(30) NOT NULL,
```

```sql
    FOREIGN KEY (Username_Responsabile_Aziendale) REFERENCES
RESPONSABILE_AZIENDALE(Username)
);


-- 10. BILANCIO  (dipende da AZIENDA)
CREATE TABLE BILANCIO (
    id INT NOT NULL,
    Ragione_sociale_azienda VARCHAR(30) NOT NULL,
    Data_creazione DATETIME NOT NULL,
    Stato ENUM(
        'bozza',
        'in revisione',
        'approvato',
        'respinto'
    ) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id, Ragione_sociale_azienda),
    FOREIGN KEY (Ragione_sociale_azienda) REFERENCES AZIENDA(Ragione_sociale)
);


-- 11. GIUDIZIO  (dipende da REVISORE_ESG e BILANCIO)
CREATE TABLE GIUDIZIO (
    Esito ENUM(
        'approvazione',
        'approvazione con rilievi',
        'respingimento'
    ) NOT NULL,
    Data DATETIME NOT NULL,
    Rilievi VARCHAR(500),
    Username VARCHAR(30) NOT NULL,
    id_bilancio INT NOT NULL,
    Ragione_sociale_bilancio VARCHAR(30) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_bilancio, Ragione_sociale_bilancio, Username),
    FOREIGN KEY (id_bilancio, Ragione_sociale_bilancio) REFERENCES
BILANCIO(id, Ragione_sociale_azienda),
    FOREIGN KEY (Username) REFERENCES REVISORE_ESG(Username)
);



-- 12. VALUTA_REVISORE_BILANCIO (dipende da REVISORE_ESG e BILANCIO)
```

```sql
CREATE TABLE VALUTA_REVISORE_BILANCIO (
    Username_Revisore_ESG VARCHAR(30) NOT NULL,
    id_bilancio INT NOT NULL,
    Ragione_sociale_bilancio VARCHAR(30) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (Username_Revisore_ESG, id_bilancio,
Ragione_sociale_bilancio),
    FOREIGN KEY (Username_Revisore_ESG) REFERENCES REVISORE_ESG(Username),
    FOREIGN KEY (id_bilancio, Ragione_sociale_bilancio) REFERENCES
BILANCIO(id, Ragione_sociale_azienda)
);


-- 13. ASSOCIA_BILANCIO_VOCE  (dipende da BILANCIO e VOCE)
CREATE TABLE ASSOCIA_BILANCIO_VOCE (
    Nome_voce VARCHAR(30) NOT NULL,
    id_bilancio INT NOT NULL,
    Ragione_sociale_bilancio VARCHAR(30) NOT NULL,
    Valore INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (Nome_voce, id_bilancio, Ragione_sociale_bilancio),
    FOREIGN KEY (id_bilancio, Ragione_sociale_bilancio) REFERENCES
BILANCIO(id, Ragione_sociale_azienda),
    FOREIGN KEY (Nome_voce) REFERENCES VOCE(Nome)
);


-- 14. NOTA
CREATE TABLE NOTA (
    ID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Data DATETIME NOT NULL,
    Testo VARCHAR(500) NOT NULL,
    Username_Revisore_ESG VARCHAR(30) NOT NULL,
    NomeVoce VARCHAR(30) NOT NULL,
    id_bilancio INT NOT NULL,
    Ragione_sociale_bilancio VARCHAR(30) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (Username_Revisore_ESG) REFERENCES REVISORE_ESG(Username),
    FOREIGN KEY (NomeVoce, id_bilancio, Ragione_sociale_bilancio) REFERENCES
ASSOCIA_BILANCIO_VOCE(Nome_voce, id_bilancio, Ragione_sociale_bilancio)
);


-- 15. COLLEGA_ESG_VOCE
CREATE TABLE COLLEGA_ESG_VOCE (
```

```sql
    NomeVoce VARCHAR(30) NOT NULL,
    NomeEsg VARCHAR(30) NOT NULL,
    Fonte VARCHAR(30) NOT NULL,
    Valore DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    Data DATETIME NOT NULL,
    PRIMARY KEY (NomeVoce, NomeEsg),
    FOREIGN KEY (NomeVoce) REFERENCES VOCE(Nome),
    FOREIGN KEY (NomeEsg) REFERENCES INDICATORE_ESG(Nome)
);
```

query.sql

```sql
-- Autenticazione/registrazione sulla piattaforma
DELIMITER //

-- PROCEDURA DI REGISTRAZIONE
CREATE PROCEDURE sp_Registrazione(
    IN p_username VARCHAR(30),
    IN p_cf VARCHAR(30),
    IN p_password VARCHAR(255),
    IN p_luogo VARCHAR(30),
    IN p_data VARCHAR(30),
    IN p_ruolo VARCHAR(30), -- 'amministratore', 'revisore', 'responsabile'
    IN p_extra VARCHAR(500) -- CV per il responsabile, stringa vuota per gli
altri
)
BEGIN
    -- 1. Creazione dell'utente base
    INSERT INTO UTENTE (Username, CodiceFiscale, Password, Luogo, Data)
    VALUES (p_username, p_cf, p_password, p_luogo, p_data);

    -- 2. Assegnazione del ruolo specifico
    IF p_ruolo = 'amministratore' THEN
        INSERT INTO AMMINISTRATORE (Username) VALUES (p_username);

    ELSEIF p_ruolo = 'revisore' THEN
        -- Indice affidabilita' base a 10 e 0 revisioni
        INSERT INTO REVISORE_ESG (Username, IndiceAffidabilita, NumRevisioni)
        VALUES (p_username, 10, 0);

    ELSEIF p_ruolo = 'responsabile' THEN
        INSERT INTO RESPONSABILE_AZIENDALE (Username, CV)
```

```
        VALUES (p_username, p_extra);
    END IF;
END //


-- PROCEDURA DI AUTENTICAZIONE (LOGIN)
CREATE PROCEDURE sp_Login(
    IN p_username VARCHAR(30),
    IN p_password VARCHAR(255)
)
BEGIN
    -- Verifica le credenziali e restituisce il ruolo dell'utente
    SELECT U.Username,
           CASE
               WHEN A.Username IS NOT NULL THEN 'amministratore'
               WHEN R.Username IS NOT NULL THEN 'revisore'
               WHEN RA.Username IS NOT NULL THEN 'responsabile'
           END AS Ruolo
    FROM UTENTE U
    LEFT JOIN AMMINISTRATORE A ON U.Username = A.Username
    LEFT JOIN REVISORE_ESG R ON U.Username = R.Username
    LEFT JOIN RESPONSABILE_AZIENDALE RA ON U.Username = RA.Username
    WHERE U.Username = p_username AND U.Password = p_password;
END //

DELIMITER ;

-- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
-- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
-- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

-- Popolamento della lista degli indicatori ESG
-- Questa procedura inserisce prima i dati nella tabella padre e poi, in base
al tipo, nella tabella figlia corrispondente.
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE sp_PopolaIndicatoreESG(
    IN p_nome VARCHAR(30),
    IN p_admin VARCHAR(30),
    IN p_immagine VARCHAR(500),
    IN p_rilevanza INT,
    IN p_tipo VARCHAR(20), -- Valori attesi: 'ambientale', 'sociale' o null
    IN p_cod_norm VARCHAR(30), -- Solo per ESG_AMBIENTALE
```

```
    IN p_ambito VARCHAR(30),    -- Solo per ESG_INDICATORE_SOCIALE
    IN p_frequenza INT          -- Solo per ESG_INDICATORE_SOCIALE
)
BEGIN
    -- Inserimento nella super-classe
    INSERT INTO INDICATORE_ESG (Nome, Username_Amministratore, Immagine,
Rilevanza)
    VALUES (p_nome, p_admin, p_immagine, p_rilevanza);

    -- Smistamento nelle sotto-classi
    IF p_tipo = 'ambientale' THEN
        INSERT INTO ESG_AMBIENTALE (NomeEsg, cod_norm_rilevamento)
        VALUES (p_nome, p_cod_norm);
    ELSEIF p_tipo = 'sociale' THEN
        INSERT INTO ESG_INDICATORE_SOCIALE (NomeEsg, Ambito,
Frequenza_rilevazione)
        VALUES (p_nome, p_ambito, p_frequenza);
    END IF;
    -- Se p_tipo e' NULL o stringa vuota, l'indicatore rimane generico
(consentito dalla traccia)
END //
DELIMITER ;

-- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
-- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
-- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

-- Creazione del "template" di bilancio di esercizio
-- significa semplicemente permettere all'Amministratore di definire e
popolare la tabella VOCE.
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE sp_CreaVoceTemplate(
    IN p_nome VARCHAR(30),
    IN p_descrizione VARCHAR(500),
    IN p_username_amministratore VARCHAR(30)
)
BEGIN
    INSERT INTO VOCE (Nome, Descrizione, Username_Amministratore)
    VALUES (p_nome, p_descrizione, p_username_amministratore);
END //
DELIMITER ;
```

```sql
-- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
-- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
-- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

-- Associazione di revisore ESG ad un bilancio aziendale

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE sp_AssociaRevisore(
    IN p_revisore VARCHAR(30),
    IN p_id_bilancio INT,
    IN p_ragione_sociale VARCHAR(30)
)
BEGIN
    INSERT INTO VALUTA_REVISORE_BILANCIO (
        Username_Revisore_ESG,
        id_bilancio,
        Ragione_sociale_bilancio
    )
    VALUES (
        p_revisore,
        p_id_bilancio,
        p_ragione_sociale
    );
END //
DELIMITER ;

-- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
-- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
-- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

-- Inserimento delle proprie competenze (nome competenza + livello)
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE sp_InserisciCompetenzaRevisore(
    IN p_username_revisore VARCHAR(30),
    IN p_nome_competenza VARCHAR(30),
    IN p_livello INT
)
BEGIN
    -- 1. Registra la competenza per il revisore (se non esiste gia')
    -- Usiamo INSERT IGNORE perche' la Primary Key e' (Username, Nome)
    INSERT IGNORE INTO COMPETENZA (Nome, Username)
    VALUES (p_nome_competenza, p_username_revisore);
```

```
    -- 2. Inserisce o aggiorna il livello della competenza dichiarata
    -- Rispettando il vincolo CHK_Valutazione (0-5) definito nella tabella
    INSERT INTO DICHIARA_COMPETENZA_REVISORE (Nome_competenza,
Username_revisore, Livello)
    VALUES (p_nome_competenza, p_username_revisore, p_livello)
    ON DUPLICATE KEY UPDATE Livello = p_livello;
END //
DELIMITER ;

-- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
-- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
-- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

-- Inserimento delle note su voci di bilancio
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE sp_InserisciNotaVoce(
    IN p_testo VARCHAR(500),
    IN p_nome_voce VARCHAR(30),
    IN p_username_revisore VARCHAR(30),
    IN p_id_bilancio INT,
    IN p_ragione_sociale VARCHAR(30)
)
BEGIN
    -- Inserisce una nuova nota collegando il revisore alla voce specifica.
    -- La funzione NOW() registra automaticamente il timestamp esatto
dell'operazione.
    INSERT INTO NOTA (Data, Testo, Username_Revisore_ESG, NomeVoce,
id_bilancio, Ragione_sociale_bilancio)
    VALUES (NOW(), p_testo, p_username_revisore, p_nome_voce, p_id_bilancio,
p_ragione_sociale);
END //
DELIMITER ;

-- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
-- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
-- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

-- Inserimento del giudizio complessivo
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE sp_InserisciGiudizioComplessivo(
    IN p_esito VARCHAR(30),
```

```
    IN p_rilievi VARCHAR(500),
    IN p_username_revisore VARCHAR(30),
    IN p_id_bilancio INT,
    IN p_ragione_sociale VARCHAR(30)
)
BEGIN
    -- Inserisce il giudizio finale del revisore per quel determinato
bilancio.
    -- La data del giudizio viene registrata automaticamente al momento
dell'inserimento tramite NOW().
    INSERT INTO GIUDIZIO (Esito, Data, Rilievi, Username, id_bilancio,
Ragione_sociale_bilancio)

    VALUES (p_esito, NOW(), p_rilievi, p_username_revisore, p_id_bilancio,
p_ragione_sociale);
END //
DELIMITER ;

-- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
-- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
-- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

-- Registrazione di un'azienda
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE sp_RegistraAzienda(
    IN p_ragione_sociale VARCHAR(30),
    IN p_nome VARCHAR(30),
    IN p_p_iva VARCHAR(11),
    IN p_settore VARCHAR(30),
    IN p_n_dip INT,
    IN p_logo VARCHAR(255),
    IN p_username_resp VARCHAR(30)
)
BEGIN
    -- Inserisce una nuova azienda nel sistema.
    -- Il campo 'nr_bilanci' viene inizializzato a 0 di default.
    INSERT INTO AZIENDA (
        Ragione_sociale,
        Nome,
        p_IVA,
        Settore,
        n_dip,
```

```
        logo,
        nr_bilanci,
        Username_Responsabile_Aziendale
    )
    VALUES (
        p_ragione_sociale,
        p_nome,
        p_p_iva,
        p_settore,
        p_n_dip,
        p_logo,
        0,
        p_username_resp
    );
END //
DELIMITER ;

-- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
-- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
-- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

-- Creazione/popolamento di un nuovo bilancio di esercizio

-- 1. CREAZIONE DEL BILANCIO
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE sp_CreaBilancioEsercizio(
    IN p_id_bilancio INT,
    IN p_ragione_sociale VARCHAR(30)
)
BEGIN
    -- Crea il record del bilancio. Lo stato iniziale di default e' 'bozza'
(come da ENUM).
    -- La data di creazione viene registrata in automatico con NOW().
    INSERT INTO BILANCIO (id, Ragione_sociale_azienda, Data_creazione, Stato)
    VALUES (p_id_bilancio, p_ragione_sociale, NOW(), 'bozza');

    -- Aggiorna il contatore dei bilanci creati da quell'azienda
    UPDATE AZIENDA
    SET nr_bilanci = nr_bilanci + 1
    WHERE Ragione_sociale = p_ragione_sociale;
END //
DELIMITER ;
```

```sql
-- 2. POPOLAMENTO DEL BILANCIO (Associazione delle voci)

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE sp_PopolaBilancioEsercizio(
    IN p_id_bilancio INT,
    IN p_nome_voce VARCHAR(30),
    IN p_ragione_sociale VARCHAR(30),
    IN p_valore INT
)
BEGIN
    -- Inserisce la voce contabile nel bilancio oppure, se esiste gia',
    -- aggiorna il valore (upsert). Questo evita errori su chiave duplicata
    -- e permette al responsabile di correggere un valore gia' inserito.
    INSERT INTO ASSOCIA_BILANCIO_VOCE (Nome_voce, id_bilancio,
Ragione_sociale_bilancio, Valore)
    VALUES (p_nome_voce, p_id_bilancio, p_ragione_sociale, p_valore)
    ON DUPLICATE KEY UPDATE Valore = p_valore;
END //
DELIMITER ;

-- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
-- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
-- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

-- Inserimento dei valori degli indicatori ESG per singole voci di bilancio
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE sp_InserisciValoreESG(
    IN p_nome_voce VARCHAR(30),
    IN p_nome_esg VARCHAR(30),
    IN p_fonte VARCHAR(30),
    IN p_valore DECIMAL(10,2),
    IN p_data        DATE
)
BEGIN
    -- Inserisce il valore dell'indicatore per la specifica voce.
    -- La data viene registrata automaticamente.
    INSERT INTO COLLEGA_ESG_VOCE (NomeVoce, NomeEsg, Fonte, Valore, Data)
    VALUES (p_nome_voce, p_nome_esg, p_fonte, p_valore, p_data)
    ON DUPLICATE KEY UPDATE
        Valore = p_valore,
        Fonte = p_fonte,
```

```
        Data = p_data;
END //
DELIMITER ;

-- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
-- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
-- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


-- VIEW

-- 1. Mostrare il Numero di aziende registrate in piattaforma
CREATE VIEW VISTA_NUMERO_AZIENDE AS
SELECT COUNT(*) AS Numero_Aziende
FROM AZIENDA;

-- 2. Mostrare il Numero di revisori ESG registrati in piattaforma
CREATE VIEW VISTA_NUMERO_REVISORI AS
SELECT COUNT(*) AS Numero_Revisori
FROM REVISORE_ESG;

-- 3. Azienda con il valore piu' alto di affidabilita'
-- (Percentuale di giudizi di "approvazione" sul totale dei giudizi ricevuti
dall'azienda)
CREATE VIEW VISTA_AZIENDA_TOP_AFFIDABILITA AS
SELECT
    B.Ragione_sociale_azienda AS Azienda,
    (COUNT(CASE WHEN G.Esito = 'approvazione' THEN 1 END) * 100.0 / COUNT(*))
AS PercentualeAffidabilita
FROM BILANCIO B
JOIN GIUDIZIO G
    ON B.id = G.id_bilancio
    AND B.Ragione_sociale_azienda = G.Ragione_sociale_bilancio
GROUP BY B.Ragione_sociale_azienda
ORDER BY PercentualeAffidabilita DESC,
         B.Ragione_sociale_azienda ASC
LIMIT 1;

-- 4. Classifica dei bilanci aziendali per numero totale di indicatori ESG
connessi
-- Uniamo BILANCIO -> ASSOCIA_BILANCIO_VOCE -> COLLEGA_ESG_VOCE
CREATE VIEW VISTA_CLASSIFICA_BILANCI AS
```

```sql
SELECT
    B.id AS ID_Bilancio,
    B.Ragione_sociale_azienda AS Azienda,
    COUNT(CEV.NomeEsg) AS Totale_Indicatori_ESG
FROM BILANCIO B
LEFT JOIN ASSOCIA_BILANCIO_VOCE ABV
    ON B.id = ABV.id_bilancio
    AND B.Ragione_sociale_azienda = ABV.Ragione_sociale_bilancio
LEFT JOIN COLLEGA_ESG_VOCE CEV ON ABV.Nome_voce = CEV.NomeVoce
GROUP BY B.id, B.Ragione_sociale_azienda
ORDER BY Totale_Indicatori_ESG DESC;


-- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
-- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
-- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


-- TRIGGER

DELIMITER //

-- TRIGGER 1: Imposta 'in revisione' quando viene associato un revisore
CREATE TRIGGER trg_inizio_revisione
AFTER INSERT ON VALUTA_REVISORE_BILANCIO
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE BILANCIO
    SET Stato = 'in revisione'
    WHERE id = NEW.id_bilancio
      AND Ragione_sociale_azienda = NEW.Ragione_sociale_bilancio;
END //

-- TRIGGER 2: Calcola lo stato finale ('approvato'/'respinto') al termine di
tutti i giudizi
CREATE TRIGGER trg_conclusione_revisione
AFTER INSERT ON GIUDIZIO
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE total_revisori INT;
    DECLARE total_giudizi INT;
    DECLARE count_respinti INT;
```

```
    -- Conta quanti revisori sono assegnati a questo bilancio
    SELECT COUNT(*) INTO total_revisori
    FROM VALUTA_REVISORE_BILANCIO
    WHERE id_bilancio = NEW.id_bilancio
      AND Ragione_sociale_bilancio = NEW.Ragione_sociale_bilancio;

    -- Conta quanti giudizi sono stati inseriti finora per questo bilancio
    SELECT COUNT(*) INTO total_giudizi
    FROM GIUDIZIO
    WHERE id_bilancio = NEW.id_bilancio
      AND Ragione_sociale_bilancio = NEW.Ragione_sociale_bilancio;

    -- Se tutti i revisori hanno espresso un giudizio
    IF total_revisori = total_giudizi THEN
        -- Controlla se c'e' almeno un respingimento
        SELECT COUNT(*) INTO count_respinti
        FROM GIUDIZIO
        WHERE id_bilancio = NEW.id_bilancio
          AND Ragione_sociale_bilancio = NEW.Ragione_sociale_bilancio
          AND Esito = 'respingimento';

        IF count_respinti > 0 THEN
            UPDATE BILANCIO
            SET Stato = 'respinto'
            WHERE id = NEW.id_bilancio
              AND Ragione_sociale_azienda = NEW.Ragione_sociale_bilancio;
        ELSE
            UPDATE BILANCIO
            SET Stato = 'approvato'
            WHERE id = NEW.id_bilancio
              AND Ragione_sociale_azienda = NEW.Ragione_sociale_bilancio;
        END IF;
    END IF;
END //

DELIMITER ;
```